

Số: 5203 /SCT-NL  
V/v thông báo kết quả thẩm định  
Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư  
xây dựng Dự án: Đường dây và  
TBA 110kV Âu Lâu, tỉnh Yên Bái

*Lào Cai, ngày 24 tháng 8 năm 2026*

Kính gửi: Công ty Điện lực Lào Cai - Chi nhánh Tổng công ty  
Điện lực miền Bắc.

Sở Công Thương tiếp nhận Tờ trình 909/TTr-PCLK ngày 13/3/2026 của Công ty Điện lực Lào Cai - Chi nhánh Tổng công ty Điện lực miền Bắc trình thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Dự án: Đường dây và TBA 110kV Âu Lâu, tỉnh Yên Bái trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Mã hồ sơ H38.2-260318-0002 (có hồ sơ kèm theo); Văn bản số 1846/PCLK-BQLDA ngày 09/5/2026 về việc giải trình, bổ sung nội dung hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án Đường dây và TBA 110kV Âu Lâu, tỉnh Yên Bái.

Căn cứ Luật Xây dựng số 135/2025/QH15 ngày 10/12/2025;

Căn cứ Nghị định 206/2026/NĐ-CP ngày 15/6/2026 của Chính phủ Quy định chi tiết về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định 207/2026/NĐ-CP ngày 15/6/2026 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định 217/2026/NĐ-CP ngày 19/6/2026 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 11/2026/QĐ-UBND ngày 29/01/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Lào Cai;

Căn cứ các văn bản pháp lý khác có liên quan;

Sau khi xem xét, Sở Công Thương tỉnh Lào Cai thông báo kết quả thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Dự án: Đường dây và TBA 110kV Âu Lâu, tỉnh Yên Bái, như sau:

### **I. THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN**

1. Tên dự án: Đường dây và TBA 110kV Âu Lâu, tỉnh Yên Bái.

2. Nhóm dự án, loại, cấp, thời hạn sử dụng theo thiết kế của công trình chính thuộc dự án:

- Nhóm dự án: Nhóm C

- Loại công trình: Công trình năng lượng
- Cấp công trình: Cấp II
- Thời hạn sử dụng theo thiết kế của công trình chính: 50 năm

3. Mã số thông tin công trình: Chưa có.

4. Quy mô đầu tư xây dựng:

#### 4.1 Phần đường dây 110kV

- Xây dựng mới đường dây 110kV 2 mạch, 3 mạch, 4 mạch với tổng chiều dài tuyến là 13.340,4m. Trong đó:

+ Tuyến 2 mạch, tổng chiều dài 8.613,8m, trong đó:

Từ TBA 110kV Bảo Hưng - G02 (cột 02): chiều dài 81,9m, dây dẫn sử dụng dây ACSR240/32.

Từ G06 (cột 17) – G22 (cột 45): chiều dài 8.531,9m dây dẫn sử dụng dây ACSR240/32.

+ Tuyến 3 mạch từ G02 (cột 2) – G06 (cột 17) chiều dài 4.054,2m.

- Dây dẫn:

+ Tuyến đường dây 110kV 02 mạch từ TBA 110kV Bảo Hưng - TBA 110kV Âu Lâu sử dụng dây ACSR240/32.

+ Đoạn tuyến 3 mạch (đoạn đi chung tuyến đường dây 110kV Bảo Hưng - Âu Lâu) đoạn hoàn trả đoạn tuyến đường dây 110kV T220 Yên Bái - Nghĩa Lộ hiện trạng sử dụng dây dẫn phân pha đôi ACSR2x185/29.

+ Tuyến 4 mạch lắp xà trước 02 mạch: từ G22 (cột 45) – pootich 110kV Âu Lâu: chiều dài 672,4m, dây dẫn sử dụng dây ACSR240/32.

Thông số kỹ thuật theo quy định của EVNNPC tại Quyết định số 318/QĐ-EVNNPC ngày 03/02/2016.

#### 4.2 Phần TBA 110kV Âu Lâu

- Tại TBA 110kV Âu Lâu: Xây dựng mới TBA 110kV với quy mô 2 MBA 2x40MVA, giai đoạn này lắp đặt 01 MBA 40MVA-110/35/22kV, áp dụng công nghệ TBA kỹ thuật số. Trang bị hệ thống giám sát nhiệt độ, camera, ác quy, hệ thống PCCC; Hoàn thiện hệ thống thu thập, giám sát và điều khiển xa,...cho phép kết nối với TTĐKX khu vực đảm bảo TBA đưa vào vận hành theo chế độ TBA KNT.

- Tại TBA 110kV Bảo Hưng: Lắp đặt mới 02 ngăn đường dây 110kV.

5. Người quyết định đầu tư: Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Bắc

6. Tên cơ quan chuẩn bị dự án và các thông tin để liên hệ: Công ty Điện lực Lào Cai

- Địa chỉ: Số 307A, đường Nguyễn Tất Thành, phường Văn Phú, tỉnh Lào Cai.

- Điện thoại: 02163.512.111

7. Địa điểm xây dựng dự án: Xã Việt Hồng và phường Âu Lâu, tỉnh Lào Cai.

- Điểm đầu: Pooctich 110kV TBA 110kV Bảo Hưng.
- Điểm cuối: TBA 110kV Âu Lâu.
- Chiều dài: 13.340 m.
- Tổng số góc lái: 29 góc lái.
- Tổng diện tích đất: 237.236 m<sup>2</sup>
- + Diện tích chiếm đất vĩnh viễn xây dựng dự án: 35.606 m<sup>2</sup>  
*(đối với phần diện tích đất để xây dựng TBA 110kV Âu Lâu: 12.278m<sup>2</sup> đã bao gồm cả diện tích trong hàng rào trạm, đường ngoài trạm, mái taluy).*
- + Diện tích chiếm đất hành lang tuyến: 201.630 m<sup>2</sup>
- 8. Giá trị tổng mức đầu tư xây dựng của dự án: 265.828.543.157 đồng
- 9. Nguồn vốn đầu tư: Vốn vay TDTM và vốn KHCB của Tổng công ty Điện lực miền Bắc.
- 10. Thời gian thực hiện dự án: 2025-2027; Thời gian hoạt động của dự án: 50 năm.
- 11. Quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn áp dụng:
  - QCVN 26:2025/BCT: Quy chuẩn quốc gia về Kỹ thuật điện – Hệ thống lưới điện;
  - Quy chuẩn QCVN 02:2022/BXD quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng.
  - Tiêu chuẩn TCVN 2737-2023: Tải trọng và tác động - Tiêu chuẩn thiết kế do Bộ khoa học và công nghệ kèm theo Quyết định số: 1341/QĐ-BKHCN ngày 29/06/2023.
  - QCVN QTĐ-5:2009/BCT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện: Kiểm định trang thiết bị hệ thống điện.
  - QCVN QTĐ-6:2009/BCT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện: Vận hành, sửa chữa trang thiết bị hệ thống điện.
  - QCVN QTĐ-7:2009/BCT-Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện: Thi công các công trình điện.
  - QCVN QTĐ-8:2010/BCT-Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện: Quy chuẩn về điện hạ thế.
  - Thông tư số 05/2025/TT-BCT của Bộ Công Thương ngày 01/02/2025 Về việc Quy định hệ thống truyền tải điện, phân phối điện và đo đếm điện năng.
  - Quyết định số 789/QĐ-EVN ngày 10/06/2025 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành quy định về công tác đầu tư xây dựng trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
  - Quyết định số 118/QĐ-EVNNPC ngày 20/01/2026 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc ban hành Quy định về công tác khảo sát, thiết kế dự án lưới điện cấp điện áp đến 220kV trong Tổng công ty Điện lực miền Bắc;

- Các TCVN, TCN, IEC và tiêu chuẩn hiện hành, các quy trình, quy phạm khác có liên quan.

12. Nhà thầu tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi: Liên danh Công ty Cổ phần ĐTXD Phú Minh và Công ty Cổ phần đầu tư Điện và xây dựng công trình.

13. Nhà thầu khảo sát xây dựng: Liên danh Công ty Cổ phần ĐTXD Phú Minh và Công ty Cổ phần đầu tư Điện và xây dựng công trình.

14. Nhà thầu thẩm tra thiết kế: Công ty cổ phần TSQ Việt Nam

## **II. HỒ SƠ TRÌNH THẨM ĐỊNH**

1. Văn bản pháp lý:

- Quyết định số 525/QĐ-UBND ngày 25/02/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Lào Cai thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050;

- Quyết định số 624/QĐ-UBND ngày 27/7/2025 của UBND tỉnh Lào Cai về việc chấp thuận Chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận Nhà đầu tư dự án Đường dây và TBA 110kV Âu Lâu, tỉnh Yên Bái;

- Văn bản số 1214/UBND-CN ngày 28/3/2025 UBND tỉnh Yên Bái về việc thỏa thuận điều chỉnh hướng tuyến đường dây và vị trí đặt trạm biến áp 110kV Âu Lâu;

- Quyết định số 871/QĐ-BDALĐ ngày 28/10/2020 của Ban quản lý dự án lưới điện về việc phê duyệt nhiệm vụ khảo sát xây dựng, nhiệm vụ thiết kế, dự toán chi phí khảo sát, chi phí lập BCNCKT; Chi phí thẩm tra BCNCKT Dự án: Đường dây và TBA 110kV Âu Lâu, tỉnh Yên Bái;

- Quyết định số 1871/QĐ-BDALĐ ngày 28/10/2020 của Ban Quản lý dự án Lưới điện về việc phê duyệt Nhiệm vụ khảo sát xây dựng, nhiệm vụ thiết kế, dự toán chi phí khảo sát, chi phí lập BCNCKT ĐTXD; Chi phí thẩm tra BCNCKT dự án: Đường dây và TBA 110kV Âu Lâu, tỉnh Yên Bái;

- Quyết định số 2737/QĐ-EVN NPC ngày 08/10/2020 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc giao danh mục và tạm giao kế hoạch vốn ĐTXD năm 2020 cho các dự án ĐTXD lưới điện 110kV giai đoạn 2021-2022 xét đến 2023 của Ban quản lý dự án lưới điện;

- Quyết định số 198/QĐ-BDALĐ ngày 03/02/2021 của Ban quản lý dự án lưới điện về việc phê duyệt Phương án kỹ thuật khảo sát giai đoạn lập BCNCKT Dự án: Đường dây và TBA 110kV Âu Lâu, tỉnh Yên Bái;

- Công văn số 3292/UBND-CN ngày 21 tháng 09 năm 2021 của UBND tỉnh Yên Bái về việc thỏa thuận hướng tuyến đường dây và vị trí đặt trạm biến áp 110kV Âu Lâu;

- Quyết định số 826/QĐ-BDALĐ ngày 18/9/2025 của Ban Quản lý dự án Lưới điện về việc phê duyệt kết quả khảo sát xây dựng giai đoạn lập BCNCKT ĐTXD dự án: Đường dây và TBA 110kV Âu Lâu, tỉnh Yên Bái;

- Văn bản số 5107/EVNNPC-KH+ĐT ngày 10/10/2025 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc chuyển giao nhiệm vụ quản lý dự án ĐTXD lưới điện 110kV của EVNNPC;

- Văn bản số 383/TC-QC ngày 24/04/2026 của Cục Tác chiến – Bộ Tổng tham mưu về việc chấp thuận độ cao tỉnh không.

2. Hồ sơ, tài liệu dự án, khảo sát, thiết kế, thẩm tra (nếu có):

Tập 1: Thuyết minh chung

- Tập 1.1: Thuyết minh dự án

- Tập 1.2: Tổng mức đầu tư

- Tập 1.3: Phương án tổng thể bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư

Tập 2: Thiết kế cơ sở

- Tập 2.1: Thiết kế cơ sở phần đường dây 110kV

+ Tập 2.1.1: Thuyết minh thiết kế cơ sở phần đường dây 110kV

+ Tập 2.1.2: Các bản vẽ thiết kế cơ sở phần đường dây 110kV

+ Tập 2.1.3: Phụ lục tính toán phần đường dây 110kV

Tập 2.1.3.1: Phụ lục tính toán phần điện đường dây 110kV

Tập 2.1.3.2: Phụ lục tính toán phần xây dựng đường dây 110kV

- Tập 2.2: Thiết kế cơ sở phần trạm biến áp 110kV

+ Tập 2.2.1: Thuyết minh thiết kế cơ sở phần trạm biến áp 110kV

+ Tập 2.2.2: Các bản vẽ thiết kế cơ sở phần trạm biến áp 110kV

+ Tập 2.2.3: Phụ lục tính toán phần trạm biến áp 110kV

Tập 3: Báo cáo khảo sát

- Tập 3.1: Báo cáo khảo sát địa hình

- Tập 3.2: Báo cáo khảo sát địa chất

3. Báo cáo kết quả thẩm tra: Báo cáo kết quả thẩm tra số 19/TTra/TSQ ngày 09/03/2026 của Công ty Cổ phần TSQ Việt Nam về việc thẩm tra BCNCKT ĐTXD dự án: Đường dây và TBA 110kV Âu Lâu, tỉnh Yên Bái

### **III. NỘI DUNG HỒ SƠ TRÌNH THẨM ĐỊNH**

#### **1. Quy mô dự án**

##### **1.1. Phần đường dây 110kV**

- Xây dựng mới đường dây 110kV 2 mạch, 3 mạch, 4 mạch với tổng chiều dài tuyến là 13.340,4m. Trong đó:

+ Tuyến 2 mạch, tổng chiều dài 8.613,8m, trong đó:

\* Từ TBA 110kV Bảo Hưng - G02 (cột 02): chiều dài 81,9m, dây dẫn sử dụng dây ACSR240/32.

\* Từ G06 (cột 17) – G22 (cột 45): chiều dài 8531.9m dây dẫn sử dụng dây

ACSR240/32.

+ Tuyến 3 mạch từ G02 (cột 2) – G06 (cột 17) chiều dài 4.054,2m.

- Dây dẫn:

+ Tuyến đường dây 110kV 02 mạch từ TBA 110kV Bảo Hưng - TBA 110kV Âu Lâu sử dụng dây ACSR240/32.

+ Đoạn tuyến 3 mạch (đoạn đi chung tuyến đường dây 110kV Bảo Hưng - Âu Lâu) đoạn hoàn trả đoạn tuyến đường dây 110kV T220 Nghĩa Lộ – Bảo Hưng – T220 Yên Bái hiện trạng sử dụng dây dẫn phân pha đôi ACSR2x185/29.

+ Tuyến 4 mạch lắp xà trước 02 mạch: từ G22 (cột 45) – pooctich 110kV Âu Lâu: chiều dài 672,4m, dây dẫn sử dụng dây ACSR240/32.

Thông số kỹ thuật theo quy định của EVNNPC tại Quyết định số 318/QĐ-EVNNPC ngày 03/02/2016.

## 1.2. Phần trạm biến áp 110kV

- Tại TBA 110kV Âu Lâu: Xây dựng mới TBA 110/35/22kV, công suất 2x40MVA - Giai đoạn này lắp 01 MBA 40MVA. Trang bị hệ thống thu thập, đo đếm, giám sát và điều khiển từ xa cho phép kết nối, trao đổi giao thức truyền tin với Trung tâm điều khiển xa khu vực. Xây dựng hệ thống camera giám sát, PCCC tự động đảm bảo trạm biến áp 110kV đưa vào vận hành theo chế độ TBA điều khiển xa.

- Tại TBA 110kV Bảo Hưng: Lắp đặt mới 02 ngăn đường dây 110kV.

## 2. Giải pháp kỹ thuật và thông số kỹ thuật chính

- Tại TBA 110kV Bảo Hưng: Lắp đặt mới 02 ngăn đường dây 110kV.

### 2.1. Phần đường dây 110kV

- Tuyến đường dây đi qua địa phận phường Âu Lâu và xã Việt Hồng, tỉnh Lào Cai. Tuyến đi trên địa hình trung du chủ yếu đi trên đồi trồng keo, trồng quế và ruộng lúa nước.

- Cấp điện áp : 110kV.

- Số mạch, số dây chống sét : 02 mạch, 02 dây chống sét. Đoạn đi chung với ĐZ Bảo Hưng – Nghĩa Lộ sử dụng cột 3 mạch, 2 dây chống sét.

- Điểm đầu: Pooctich 110kV TBA 110kV Bảo Hưng.

- Điểm cuối: Pooctich TBA 110kV Âu Lâu.

- Tổng chiều dài tuyến đường dây 110kV: 13.340,4m.

- Dây dẫn: dây ACSR240/32.

- Dây chống sét: Phlox59.7.

- Dây cáp quang: OPGW57/24.

- Cách điện: Sử dụng cách điện thủy tinh;

+ Chuỗi đỡ dây dẫn: Sử dụng cách điện có tải trọng phá hoại 7000daN.

+ Chuỗi néo dây dẫn: Sử dụng cách điện có tải trọng phá hoại 12000daN.

- Cột: sử dụng cột thép hình mạ kẽm nhúng nóng. Gồm các loại cột sau : D122-26A, D122-30A, D122-34A, D122-38A, N122-27A, N122-27B, N122-27C, N122-31A, N122-31B, N122-36A, N122-36C, N122-40B, N122-44B, N122-44C, D132-35A, D132-39A, D132-43A, N132-37B, N132-37C, N132-47B, N132-47C, N132-52B, N142-46D.

- Móng cột: Bê tông cốt thép, đúc tại chỗ, gồm các loại sau: 4T32-28, 4T32-28L, 4T32-32, 4T34-36, 4T40-36, 4T40-40, 4T40-44, 4T42-40, 4T42-40L, 4T42-44, 4T42-48, 4T50-60.

- Tiếp địa: sử dụng tiếp địa hình tia, tiếp địa cọc tia hỗn hợp ký hiệu RC-4, RC-4.G, RC-4A, RC-4A.G, RC-6.G, RC-6A.G.

## 2.2. Phần trạm biến áp 110kV Âu Lâu

### 2.2.1. Phần điện

Trạm biến áp 110kV Âu Lâu được thiết kế theo công nghệ TBA kỹ thuật số với quy mô 02 MBA 40MVA, trước mắt lắp đặt 01 máy biến áp lực 115/38,5/23kV-40MVA (máy biến áp sẽ được chuẩn xác theo MBA điều chuyển nội bộ trong Tổng công ty) và được bảo vệ bằng các thiết bị đóng cắt như máy cắt, dao cách ly. Trạm vận hành với cấp điện áp 110kV, 35kV và 22kV.

#### a. Phía 110kV

- Thiết kế theo sơ đồ 01 hệ thống thanh cái có phân đoạn, các thiết bị lắp đặt ngoài trời. Trong giai đoạn này lắp đặt:

+ 02 ngăn đường dây 110kV, mỗi ngăn gồm: 01 bộ máy cắt 3 pha; 02 bộ dao cách ly 3 pha 1 & 2 tiếp đất; 03 bộ dao cách ly 1 pha 0 tiếp đất; 03 bộ biến dòng điện 1 pha; 01 bộ biến điện áp 1 pha;

+ 01 ngăn lộ tổng MBA (T1): 01 bộ máy cắt 3 pha; 02 bộ dao cách ly 3 pha 1 & 2 tiếp đất; 03 bộ dao cách ly 1 pha 0 tiếp đất; 03 bộ biến dòng điện 1 pha; 03 bộ chống sét van 1 pha, 01 bộ dao nối đất trung tính, 01 bộ chống sét van trung tính;

+ Ngăn liên lạc: 02 bộ dao cách ly 3 pha 2 tiếp đất

+ Thanh cái 110kV: 06 bộ biến điện áp 1 pha.

- Dự phòng vị trí cho ngăn MBA (T2) trong giai đoạn sau theo quy hoạch.

#### b. Phía 35kV

- Thiết kế sơ đồ 01 hệ thống thanh cái có phân đoạn, gồm các tủ phân phối hợp bộ đặt trong nhà, có dự phòng vị trí để lắp đặt các ngăn lộ cho giai đoạn sau.

- Trước mắt lắp đặt phân đoạn 1 bao gồm các tủ: 01 tủ tổng; 01 tủ đo lường; 01 tủ tự dừng; 01 tủ dao cắt; 04 tủ xuất tuyến.

#### c. Phía 22kV

- Thiết kế sơ đồ 01 hệ thống thanh cái có phân đoạn, gồm các tủ phân phối hợp bộ đặt trong nhà, có dự phòng vị trí để lắp đặt các ngăn lộ cho giai đoạn sau.

- Trước mắt lắp đặt phân đoạn 1 bao gồm các tủ: 01 tủ tổng; 01 tủ đo lường; 01 tủ tự dùng; 01 tủ dao cắt; 04 tủ xuất tuyến.

d. Hệ thống đo lường, điều khiển bảo vệ

- Trang bị hệ thống điều khiển tích hợp bằng máy tính có cấu hình và đặc tính kỹ thuật phù hợp với quy định được ban hành theo Quyết định số 1603/QĐ- EVN ngày 18/11/2021 của EVN và được nghiệm thu tuân thủ theo Quyết định số 513/QĐ- EVN ngày 26/3/2008 của EVN. Hệ thống điều khiển tích hợp đảm bảo kết nối với Trung tâm điều độ HTĐ miền Bắc (NSO), Trung tâm điều khiển xa khu vực Yên Bái (cũ) (TTĐKX Yên Bái (cũ)) và cho phép thực hiện các nhiệm vụ điều khiển, giám sát hoạt động của các thiết bị, lưu trữ, truy xuất thông số vận hành theo thời gian.

- Trạm biến áp KTS đáp ứng đầy đủ các quy định của Tập đoàn Điện lực Việt Nam đối với các trạm biến áp điều khiển máy tính thông thường. Cấu trúc mạng truyền thông của hệ thống điều khiển máy tính trạm kỹ thuật số bao gồm 2 lớp mạng riêng biệt là Bus trạm (Station Bus) và Bus quá trình (Process Bus). Station Bus có cấu trúc mạng đơn. Các thiết bị trong mạng Station Bus phải đáp ứng tiêu chuẩn IEC61850 Goose và MMS. Mạng Lan mức thiết bị (Process Bus): Mạng LAN cho Process bus cần phải đảm bảo tính ổn định và được tối ưu cho mô hình sử dụng công nghệ IEC 61850. Trong đó các dữ liệu Sampled Values (4000 tín hiệu mỗi giây) và GOOSE là các dạng đặc biệt được gửi với tần suất cao, không cần tạo kết nối (connection less), có độ ưu tiên cao và thời gian thực. Tạo ra sự liên lạc giữa các thiết bị điện tử thông minh IEDs với các thiết bị trích mẫu (Merging Units) có tốc độ thấp nhất là 1000Mbps sẽ trao đổi tín hiệu trạng thái và lệnh đóng cắt bằng hệ thống mạng LAN sử dụng cáp quang theo giao thức truyền tin IEC 61850-9-2. Thiết kế của mạng Lan Process Bus phải đảm bảo bất kỳ hư hỏng của một phần tử đơn lẻ nào cũng không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của hệ thống. Giải pháp về mạng LAN cho Process bus cần phải đảm bảo tính ổn định và được tối ưu cho mô hình sử dụng công nghệ IEC 61850. Trong đó các dữ liệu Sampled Values (4000 tín hiệu mỗi giây) và GOOSE là các dạng đặc biệt được gửi với tần suất cao, không cần tạo kết nối (connection less), có độ ưu tiên cao và thời gian thực. Đặc biệt khi có event xảy ra, tần suất gửi lại sẽ tăng lên rất nhiều (tùy thuộc vào mô hình publisher-subscriber). Hệ thống cáp quang kết nối thiết bị MU và IEDs của Process Bus A và Process Bus B phải được thiết kế và lắp đặt trên 2 hệ thống mương cáp khác nhau.

- Hệ thống điều khiển trạm được thiết kế dựa trên các chuẩn quốc tế đảm bảo tính mở, thuận lợi cho việc thay thế, mở rộng, nâng cấp... Hệ thống điều khiển trạm cần đảm bảo độ tin cậy, độc lập.

- Hệ thống điều khiển trạm có khả năng kết nối, điều khiển được với toàn bộ các thiết bị phân phối lắp đặt trong tương lai tại trạm 110kV Âu Lâu.

- Cấu trúc mạng truyền thông và các thiết bị truyền thông sử dụng trong hệ thống điều khiển đảm bảo vận hành liên tục, ổn định đối với tất cả các thiết bị lắp đặt trong tương lai, tín hiệu phục vụ quản lý vận hành trạm biến áp 110kV Âu Lâu được truyền về Trung tâm điều khiển xa.



- Tất cả các mạch nhị thứ bao gồm mạch tín hiệu, điều khiển, liên động, mạch dòng điện, mạch điện áp luôn được thiết kế qua 2 khối Merging Unit làm việc song song với nhau, đảm bảo tính dự phòng cho nhau trong trường hợp mất kết nối một bộ thu thập dữ liệu.

- Thủ tục truyền tin giữa TBA 110kV Âu Lâu và Trung tâm điều khiển xa Yên Bái và về trung tâm điều độ hệ thống điện miền Bắc thực hiện theo Văn bản số 4725/EVNKTSX ngày 11/11/2015 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc định hướng phát triển trung tâm điều khiển xa và TBA không người trực.

- Các tủ điều khiển và bảo vệ, tủ đo đếm điện năng, tủ phân phối điện áp xoay chiều, một chiều, tủ đầu dây ngoài trời, tủ thông tin, tủ trung gian có tiêu chuẩn kỹ thuật tuân thủ theo định hướng của Tổng công ty Điện lực miền Bắc tại Văn bản số 6100/EVNNPC-ĐT ngày 08/12/2022 về việc thực hiện định hướng thiết kế các TBA 110kV của EVNNPC.

- Hệ thống cáp nhị thứ sử dụng loại nhiều sợi, cách điện PVC có điện áp đến 450/750V, có đặc tính chống gặm nhấm, chống cháy và có tiêu chuẩn kỹ thuật tuân thủ Quyết định số 318/QĐ-EVNNPC ngày 03/02/2016;

- Cáp quang kết nối mạng Process bus là loại cáp chống mối, mọt, chống cháy, chống chuột và được trang bị vỏ bọc kết nối, địa chỉ các đầu gửi, nhận (Tx, Rx) được đánh dấu và ghi địa chỉ đầu cuối; chất lượng của cáp quang phải tốt để đảm bảo tính truyền tải dữ liệu liên tục trong hệ thống.

- Hệ thống điều khiển tích hợp sử dụng máy tính, được thực hiện ở các mức: NSO, TĐKX Yên Bái, tại trạm, tại ngăn lộ, tại thiết bị.

- Hệ thống điều khiển có khả năng thu thập, xử lý dữ liệu và kết nối được với hệ thống SCADA, TTĐKX.

- Giao thức truyền tin giữa trạm và các hệ thống SCADA/EMS của các Trung tâm điều độ là IEC 60870-5-104.

- Giao thức truyền thông trong mạng LAN giữa các máy tính chủ và IED tuân thủ IEC 61850 phiên bản mới nhất.

- Tín hiệu quản lý vận hành trạm được kết nối với mạng WAN của EVNNPC và đảm bảo truyền về trung tâm điều khiển xa tỉnh Yên Bái (cũ). Hệ thống điều khiển trạm sẽ được đầu tư với quy mô, đặc tính kỹ thuật phù hợp với trung tâm điều độ HTĐ miền Bắc (NSO) và TTĐKX tỉnh Yên Bái (cũ).

- Mỗi ngăn lộ 110kV được trang bị 1 bộ điều khiển mức ngăn (BCU), các ngăn lộ 22kV và 35kV được tích hợp BCU trong các rơ le bảo vệ.

- Hệ thống rơ le bảo vệ: Trang bị hệ thống bảo vệ role đáp ứng theo đúng quy định cấu hình hệ thống rơ le bảo vệ của EVN tại Quyết định số 2896/QĐ- EVN-KTLĐ-TĐ ngày 10/10/2003. Role bảo vệ dùng role kỹ thuật số, có khả năng giao tiếp với máy tính và các thiết bị Process bus theo tiêu chuẩn IEC 61850-8-1 và IEC 61850-9-2.

- Trang bị hệ thống đo lường, đo đếm theo quy định hiện hành. Các công tơ đo đếm phía 110kV, 35kV, 22kV được EVNNPC cấp, lắp trong tủ công tơ, đặt tại phòng điều khiển phân phối (theo Văn bản số 1920/EVNNPC-KD ngày 25/5/2016). Các công tơ đo đếm được kết nối qua hệ thống thu thập đo đếm điện năng tại trạm và truyền tín hiệu về kho dữ liệu đo đếm của EVNNPC và TTĐKX được NPCIT thực hiện.

e. Hệ thống thông tin liên lạc, hotline và SCADA

Tại trạm 110kV Âu Lâu

- Thiết kế trạm theo mô hình trạm kỹ thuật số không người trực, kết nối với hệ thống SCADA của A1 và trung tâm điều khiển xa Điện lực Yên Bái theo giao thức IEC60870-5-104.

- Trang bị mới các thiết bị viễn thông kết nối với mạng viễn thông hiện có của NPC để đảm bảo cung cấp các kênh truyền tín hiệu SCADA, tín hiệu thoại.

- Thí nghiệm, hiệu chỉnh các tín hiệu từ các thiết bị nhất thứ, nhị thứ đến hệ thống máy tính tại trạm.

- Thí nghiệm hiệu chỉnh các tín hiệu (theo danh sách dữ liệu tại phụ lục) từ trạm đến Trung tâm điều khiển và A1, trung tâm điều khiển xa Điện lực Lào Cai Tại trạm 110kV Bảo Hưng.

- Thí nghiệm, hiệu chỉnh các tín hiệu từ các thiết bị nhất thứ, nhị thứ đến hệ thống máy tính tại trạm.

- Thí nghiệm hiệu chỉnh các tín hiệu (theo danh sách dữ liệu tại phụ lục) từ trạm đến Trung tâm điều khiển và A1, trung tâm điều khiển xa Điện lực Lào Cai.

2.2.2. Phần xây dựng

a. Tổng mặt bằng

- Kiểu trạm: Nửa trong nhà, nửa ngoài trời. Các thiết bị nhất thứ phía 110kV được lắp đặt ngoài trời, các tủ điều khiển bảo vệ và tủ phân phối 35kV, 22KV được lắp đặt trong nhà.

- Tổng diện tích xây dựng trạm biến áp là 12.278m<sup>2</sup>, trong đó:

+ Phần trong hàng rào là: 5.616,8 m<sup>2</sup>

+ Phần ngoài hàng rào: Tayluy, kè, đường vào là: 6.519,2 m<sup>2</sup>

b. San nền: Cao độ san nền từ +65.00m (Theo cao độ quốc gia)

c. Cổng và hàng rào

- Cổng trạm: Rộng 6m, chế tạo bằng thép, sơn tĩnh điện, đặt trên ray trượt ngang, đóng mở bằng mô tơ điện.

- Trụ cổng: Xây gạch không nung M7,5, vữa xi măng M75, trát bằng vữa xi măng M75 dày 15mm. Móng trụ bằng bê tông B15(M200). Thân trụ được ốp đá Granite màu đen.

- Hàng rào: Trụ và giằng tường rào bằng bê tông cốt thép B15(M200).

- Tường rào xây gạch đặc không nung M7,5 vữa xi măng M75, trát bằng vữa xi măng M75 dày 15mm. Tường rào cao 3,0m và 0,5m rào thép, chiều dài mỗi khoảng tường là 2,5m, có bố trí khe lún và co giãn.

d. Đường trong và ngoài trạm

- Đường trong trạm rộng 3,5m và 6,0m, kết cấu bê tông B22,5. Hai bên lề đường có đặt thanh vỉa bê tông B15.

- Đường ngoài trạm rộng 5m, kết cấu bê tông B22,5. Hai bên lề đường có đặt thanh vỉa bê tông B15.

e. Hệ thống cấp và thoát nước

- Cấp nước: Nước sinh hoạt dùng cho khu vệ sinh của nhà điều khiển phân phối và nước cấp cho hệ thống chữa cháy được cấp từ nguồn nước giếng khoan đã qua hệ thống lọc.

- Thoát nước:

- + Nước mưa được ngấm trực tiếp một phần theo mặt nền trạm. Phần còn lại được gom vào các hố ga thu nước và từ đó thoát ra ngoài trạm qua hệ thống thoát nước;

- + Hệ thống thoát nước từ các thiết bị vệ sinh, qua hệ thống ống nhựa uPVC đi xuống bể tự hoại sau đó thoát ra hệ thống thoát nước chung của trạm;

- + Hệ thống thoát nước mái nhà điều khiển phân phối sử dụng ống uPVC D90 để thoát nước mái, ống thoát từ trên mái xuống nền trạm được đi ngầm dưới nền đến hệ thống thoát nước chung của trạm.

f. Nhà điều khiển và phân phối

- Nhà điều khiển và phân phối được thiết kế 1 tầng với kích thước mặt bằng 32,8m x 9,2m, chiều cao thông thủy 3,6m và đỉnh mái cao 6,3m.

- Cốt mặt nền nhà cao hơn mặt nền trạm 0,6m (cốt +0,60).

- Nhà có kết cấu khung chịu lực bê tông cốt thép B20 (M250), tường xây gạch đặc không nung M7,5. Trát trong và trát ngoài bằng vữa xi măng M75. Mái nhà được lợp tôn sóng vuông dày 0,47mm có bố trí nẹp chống bão.

g. Mương cáp, máng cáp trong nhà

- Mương cáp phòng điều khiển: Thành và đáy mương được đổ bê tông B15 (M200). Nắp đáy mương cáp sử dụng tấm Cemboard.

- Mương cáp phòng phân phối: Thành và đáy mương được đổ bê tông cốt thép B20 (M250). Nắp đáy mương cáp sử dụng tấm Cemboard.

- Máng cáp phòng phân phối sử dụng loại 500x100x1,5mm treo trần ở độ cao +3,6m.

h. Mương cáp ngoài trời

- Hệ thống mương cáp ngoài trời được thiết kế theo kiểu mương cáp nửa nổi nửa chìm.

- Đối với phần mương không qua đường: Được xây bằng gạch không nung M7,5 vữa xi măng M75, trát trong và ngoài vữa xi măng M75 dày 15mm, bê tông lót B7.5(M100). Tấm nắp đáy mương cấp cemboard dày 20mm.

- Đối với phần mương qua đường: Thành mương được xây bằng gạch không nung M7,5 vữa xi măng M75, trát trong và ngoài vữa xi măng M75 dày 15mm, đáy mương đổ bê tông cốt thép B20 (M250), bê tông lót B7.5(M100).

- Tấm nắp đáy bê tông cốt thép B20 (M250) dày 150mm.

i. Cột, xà, móng cột

- Hệ thống cột cổng và xà: Được tổ hợp bằng thép hình mã kẽm nhúng nóng, liên kết bằng bu lông.

- Móng cột: Đổ tại chỗ bằng bê tông B20 (M250), cốt thép CB240-T và CB300-V, lót đáy móng bằng bê tông B7,5(M100) dày 100mm.

j. Móng máy biến áp và hồ thu dầu

- Móng máy biến áp: Dạng móng bản có kích thước (6,0x3,5x0,7)m, kết cấu bê tông B20 (M250), cốt thép CB240-T và CB300-V.

- Hồ dầu dưới máy biến áp có kích thước (11,0x8,0)m, tường hồ dầu xây bằng gạch không nung M7.5 vữa xi măng M50 dày 220mm. Đáy hồ dầu bằng bê tông B7.5(M100), được tạo dốc về phía đặt ống thoát nước và dầu. Khi có sự cố, dầu máy biến áp và nước chảy qua ống thép D200 ra bể chứa dầu sự cố của trạm.

- Trong hồ dầu có rải đá 4x6 dày trung bình 250mm.

k. Trụ đỡ thiết bị và móng trụ

- Trụ đỡ thiết bị: Chế tạo bằng thép hình mã kẽm, liên kết bằng bu lông và được chế tạo phù hợp với thiết bị tương ứng.

- Móng trụ: Đúc tại chỗ bằng bê tông B20 (M250), cốt thép CB240-T và CB300-V, lót đáy móng bằng bê tông B7,5 (M100) dày 100mm.

- Bệ tủ đầu dây ngoài trời: Bệ đặt tủ đầu dây MK bằng bê tông B20 (M250) đá 1x2, kích thước phù hợp với tủ MK.

l. Bể dầu sự cố

- Bể dầu sự cố: Được đặt chìm dưới đất có hệ thống phân ly. Kích thước (8,0x4,0x3,55)m, độ sâu 3,55m so với nền trạm. Kết cấu bê tông cấp độ bền B20(M250), cốt thép CB240-T và CB300-V. Thể tích chứa 55m<sup>3</sup>.

### 2.2.3. Phần PCCC

- Trang bị hệ thống thiết bị, phương tiện PCCC tuân thủ Quyết định số 1221/QĐ-EVN ngày 09/9/2021 của EVN về việc ban hành Quy định công tác an toàn trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam và các Quy định hiện hành.

- Hệ thống báo cháy cho TBA 110kV Âu Lâu được thiết kế hệ thống báo cháy tự động. Trung tâm báo cháy tự động được đặt tại phòng điều khiển, đầu báo cháy (nhiệt, khói) được lắp đặt tại các phòng chức năng trong nhà điều khiển phân phối

và khu vực MBA 110kV, hệ thống thiết bị cảnh báo âm thanh và ánh sáng, nút ấn báo cháy được thiết kế lắp đặt ở nơi dễ nhận biết. Toàn bộ hệ thống cảnh báo PCCC được tích hợp với hệ thống Scada & thông tin tại trạm và được kết nối về TTĐKX Yên Bái (cũ).

- Hệ thống chữa cháy tại chỗ: Được trang bị hệ thống bình chữa cháy đặt tại các phòng chức năng trong nhà điều khiển phân phối và phòng bơm cứu hỏa. - Hệ thống chữa cháy bằng nước: Trang bị hệ thống máy bơm chữa cháy, máy bơm bù áp, bình trữ áp, hệ thống trụ, đường ống cấp nước cứu hỏa đảm bảo theo quy định. - Hệ thống thải dầu sự cố của MBA được thu gom vào bể dầu sự cố.

#### 2.2.4. Các giải pháp khác

##### a. Nguồn điện tự dùng

- Thực hiện theo Quyết định của Tập đoàn Điện lực Việt Nam số 1468/QĐ-EVN ngày 05/11/2021 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định về công tác thiết kế dự án TBA cấp điện áp 110kV ÷ 500kV trong Tập đoàn điện lực Quốc gia Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 1289/QĐ-EVN ngày 01/11/2017 của Tập đoàn điện lực Việt Nam.

- Nguồn điện tự dùng cho trạm được thiết kế với nguồn cấp lấy từ thanh cái 22kV của TBA 110kV Âu Lâu thông qua MBA tự dùng 22kV và từ lưới điện 35kV của khu vực thông qua MBA tự dùng 35kV. Công suất máy biến áp tự dùng được chọn là 100kVA.

- Nguồn điện tự dùng xoay chiều 380/220V được cấp từ 02 máy biến áp tự dùng 35/0,4kV – 100kVA. Phía 0,4kV của máy biến áp tự dùng sẽ đấu vào tủ điện xoay chiều 380/220V đặt trong phòng điều khiển (có khoá liên động cơ và điện). - Nguồn điện tự dùng 1 chiều 220V được cấp bởi hệ thống ắc quy 200Ah điện áp 220VDC. Hệ thống ắc quy thường xuyên được nạp thông qua các tủ chỉnh lưu. Công suất nguồn 1 chiều 220V được tính toán cấp điện cho các thiết bị role bảo vệ và hệ thống chiếu sáng sự cố của trạm.

- Giai đoạn này lắp đặt 01 máy biến áp 35/0,4kV-100kVA có phía 35kV đấu nối với 01 ngăn tủ xuất tuyến 35kV và liên thông với lưới địa phương qua 02 cầu dao phụ tải đặt tại đình trạm (trạng thái chờ)

##### b. Hệ thống nối đất

- Tiếp địa tại các cột có kim thu sét được chôn sâu ở độ sâu 1m so với cốt san nền. Hệ thống tiếp địa sử dụng hệ thống lưới ngang dùng thép dẹt -40x4 chôn ở độ sâu 1m so với cốt san nền và cọc sử dụng thép góc L63x63x6 chôn sâu dài 4m - Toàn bộ những chi tiết bằng thép được mạ kẽm nhúng nóng theo TCVN.

- Liên kết giữa các chi tiết bằng thép với nhau bằng hàn điện, chiều cao đường hàn  $h \geq 6\text{mm}$ .

- Tất cả các thiết bị ngoài trời, trong nhà và các kết cấu xây dựng đều phải được nối với hệ thống nối đất chung theo đúng quy định. Giá trị điện trở của hệ thống nối đất đảm bảo theo quy định hiện hành.

### c. Hệ thống chống sét

- Bảo vệ chống sét đánh thẳng bằng hệ thống kim thu sét lắp trên cột Pooctich, thanh cái và tại đỉnh cột chiếu sáng độc lập. Toàn bộ thiết bị và các phần xây dựng trong trạm đảm bảo nằm trong vùng bảo vệ của hệ thống kim thu sét được thiết kế và tính toán. Tại những vị trí cột có kim thu sét, bổ sung các cọc thép L63x63x6 dài 4,0m để đầu nối với dây tiếp địa từ để kim thu sét xuống trước khi nối chung vào tiếp địa chung của trạm.

- Bảo vệ chống sét cho máy biến áp bằng chống sét van ZnO không khe hở lắp tại 3 phía đầu cực MBA.

- Trạm được bảo vệ bằng hệ thống kim thu sét lắp trên đỉnh các cột pooctich với độ cao đỉnh kim +21m và tại đỉnh cột chiếu sáng độc lập với độ cao đỉnh kim +26m. Toàn bộ thiết bị và các phần xây dựng trong trạm đều nằm trong vùng bảo vệ của hệ thống kim thu sét được thiết kế và tính toán.

### d. Hệ thống chiếu sáng, điều hòa, thông gió

- Hệ thống chiếu sáng ngoài trời: Được thiết kế gồm hệ thống chiếu sáng cho các thiết bị ngoài trời sử dụng đèn pha LED gắn trên giá của cột chiếu sáng độc lập và các đèn chiếu sáng quanh hàng rào trạm. Được cấp nguồn từ nguồn tự dùng xoay chiều và được cài đặt bật tắt từ xa.

- Hệ thống chiếu sáng trong nhà: Các phòng chức năng sử dụng đèn LED.

- Chiếu sáng sự cố, chiếu sáng phòng ắc quy sử dụng đèn có phòng nổ. Được cài đặt bật tắt từ xa.

- Hệ thống điều hòa, thông gió: Sử dụng điều hòa treo tường 2 cục 1 chiều.

- Số lượng điều hòa được tính toán đảm bảo làm mát cho các phòng phân phối, điều khiển, phòng chức năng theo quy định. Lắp đặt điều hòa cho phòng ắc quy. - Bố trí quạt thông gió để đảm bảo lưu thông không khí tại phòng kho và các phòng chức năng.

### e. Hệ thống camera giám sát

- Hệ thống camera theo tiêu chuẩn Onvif, CGI có khả năng hiển thị hình ảnh, video. Đảm bảo khả năng truy xuất dữ liệu tại chỗ, từ xa. Có chế độ bảo mật và phân quyền điều khiển, phần mềm quản lý và điều khiển hệ thống camera có tính mở, đảm bảo khả năng kết nối được với các thiết bị của nhiều hãng sản xuất và có khả năng tích hợp quản lý chung hệ thống cảnh báo cháy và cảnh báo an ninh. Hệ thống cấp nguồn cho camera ngoài trời được bảo vệ bằng các bộ chống sét nguồn.

- Hệ thống camera được trang bị tại phòng điều khiển, phòng phân phối và ngoài sân phân phối, công trạm có chức năng giám sát an ninh, giám sát vận hành thiết bị chính, giám sát an toàn PCCC.

- Camera loại IP có khả năng quan sát ngày/đêm, độ phân giải Full HD, mức bảo vệ IP66 (ngoài trời), IP55 (trong nhà). Camera loại cố định lắp trên cột ở góc tường rào, các camera quay quét lắp đặt trên các cột Pooctich, thanh cái, chiếu sáng

độc lập; Camera PTZ Dome có khả năng quay quét, zoom, phát hiện chuyển động, lắp trong phòng điều khiển, phòng phân phối trung thế.

- Hệ thống camera được kết nối về trung tâm điều khiển xa và phù hợp với phần mềm theo dõi camera đã được trang bị tại trung tâm điều khiển xa Yên Bái (cũ). Toàn bộ các thiết bị tại TBA được theo dõi tại TTĐKX tương tự như tại TBA.

#### f. Hệ thống giám sát nhiệt độ online

- Bổ sung hệ thống giám sát nhiệt độ online nhằm xác định sớm các yếu tố bất thường thông qua sự biến đổi nhiệt độ, tiết kiệm nhân công trong việc sử dụng máy đo nhiệt cầm tay, nâng cao độ tin cậy vận hành các thiết bị, phục vụ công tác quản lý trạm biến áp không người trực và đáp ứng yêu cầu kiểm tra tình trạng vận hành của thiết bị theo quy định (CBM).

- Đối với MBA 110kV: Sử dụng camera nhiệt cố định để giám sát nhiệt độ và các sensor nhiệt kèm bộ thu cho các vị trí camera nhiệt không giám sát được (đầu cáp, phần cánh tản nhiệt).

- Đối với sân phân phối 110kV: Sử dụng camera nhiệt cố định và quay quét để giám sát nhiệt độ.

- Xây dựng hệ thống mạng WANIT độc lập với mạng OT để phục vụ phân tách hệ thống giám sát nhiệt độ online với hệ thống SCADA.

#### 2.3. Phần trạm biến áp 110kV Bảo Hưng

+ Phía 110kV: Thiết bị được lắp đặt ngoài trời, hiện trạng đang vận hành theo sơ đồ một hệ thống thanh cái có phân đoạn (kiểu thanh cái gập), gồm: 02 ngăn lộ đường dây đến; 01 ngăn MBA và 01 ngăn liên lạc (chỉ lắp dao cách ly, có dự phòng vị trí lắp máy cắt và biến dòng điện);

+ Giai đoạn này lắp đặt 02 ngăn đường dây (đã có dự phòng vị trí lắp đặt)

### **IV. PHẠM VI, CƠ SỞ VÀ NGUYÊN TẮC THẨM ĐỊNH**

#### **1. Phạm vi, cơ sở thực hiện thẩm định**

- Sở Công Thương tỉnh Lào Cai thực hiện thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án nêu trên theo quy định tại Điều 26, Điều 27 Luật Xây dựng số 135/2025/QH15 ngày 10/12/2025 của Quốc hội, trên cơ sở hồ sơ trình thẩm định.

- Phạm vi thẩm định theo quy định tại điểm a, b, c Khoản 4 Điều 27 Luật Xây dựng số 135/2025/QH15 ngày 10/12/2025 (không xem xét, đánh giá các nội dung khác ngoài các nội dung quy định này). Nội dung thẩm định không bao gồm đánh giá “Sự tuân thủ quy định của pháp luật về xác định tổng mức đầu tư xây dựng”.

#### **2. Nguyên tắc thẩm định (theo quy định tại khoản 5 Điều 7 Nghị định số 217/2026/NĐ-CP)**

- Khách quan, minh bạch về trình tự, thủ tục, hồ sơ, kết quả thẩm định và tuân thủ các quy định về thủ tục hành chính trong quá trình thẩm định

- Kết quả thẩm định BCNCKT dự án nêu trên bảo đảm các yêu cầu nêu tại quyết định hoặc văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc quy định của pháp luật có liên

quan.

- Sở Công Thương tỉnh Lào Cai chỉ chịu trách nhiệm về nội dung giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền theo quy định pháp luật, không chịu trách nhiệm về quy trình thực hiện, nội dung, kết quả thực hiện của các văn bản pháp lý đã được cơ quan, người có thẩm quyền khác chấp thuận, thẩm định, phê duyệt hoặc giải quyết trước đó; không chịu trách nhiệm về việc người quyết định đầu tư, chủ đầu tư, cơ quan có liên quan thực hiện các bước tiếp theo không đúng với nội dung, yêu cầu đã nêu tại kết quả thực hiện thủ tục hành chính.

- Đơn vị trình thẩm định và người quyết định đầu tư chịu trách nhiệm về tính trung thực, nội dung và các thông tin khác liên quan đến hồ sơ trình thẩm định; Chủ đầu tư và các nhà thầu tư vấn chịu trách nhiệm về tính pháp lý, chính xác của các số liệu tại hồ sơ trình thẩm định.

## **V. KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH**

### **1. Sự tuân thủ quy định của pháp luật về lập dự án đầu tư xây dựng, thiết kế xây dựng; điều kiện năng lực hành nghề hoạt động xây dựng của các cá nhân tham gia dự án.**

- Công ty Điện lực Lào Cai, đơn vị tư vấn khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng và đơn vị tư vấn thẩm tra đã tuân thủ, thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật xây dựng trong quá trình khảo sát, thiết kế, thẩm tra đối với hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án Đường dây và TBA 110kV Âu Lâu, tỉnh Yên Bái.

- Các tổ chức tham gia khảo sát, thiết kế, thẩm tra đủ điều kiện năng lực hành nghề hoạt động xây dựng đối với các lĩnh vực đảm nhiệm. Các cá nhân tham gia hoạt động xây dựng có chứng chỉ hành nghề phù hợp, thời gian của chứng chỉ hành nghề còn hiệu lực để đảm nhiệm nhiệm vụ tư vấn theo yêu cầu.

### **2. Sự phù hợp của thiết kế cơ sở đối với Quy hoạch**

Dự án Đường dây và TBA 110kV Âu Lâu, tỉnh Yên Bái được lập phù hợp với các Quy hoạch đã được phê duyệt (quy hoạch theo quy định tại khoản 1 Điều 26 Nghị định 207/2026/NĐ-CP ngày 15/06/2026 của Chính phủ), cụ thể: Quy hoạch tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1086/QĐ-TTg ngày 18/09/2023, giai đoạn thực hiện 2021-2030; Điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Lào Cai thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 tại Quyết định số 525/QĐ-UBND ngày 25/02/2026, giai đoạn thực hiện 2021-2025 (đang thực hiện); đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Yên Bái và vùng phụ cận đến năm 2040, tầm nhìn đến 2060 được phê duyệt tại Quyết định số 2108/QĐ-UBND ngày 15/9/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái...

### **3. Khả năng kết nối với hạ tầng kỹ thuật khu vực.**

Dự án Đường dây và Trạm biến áp 110kV Âu Lâu đảm bảo kết nối đồng bộ với hệ thống lưới điện 110kV trong khu vực, góp phần tăng cường khả năng liên kết, truyền tải và phân phối điện; nâng cao độ tin cậy, tính linh hoạt trong vận hành hệ



thông điện; đáp ứng nhu cầu phụ tải, đặc biệt là nhu cầu cấp điện cho Khu công nghiệp Âu Lâu và các khu vực lân cận, đồng thời góp phần giảm tổn thất điện năng và bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của khu vực; đảm bảo kết nối với giao thông đường vào trạm, thoát nước và các thủ tục kỹ thuật khác có liên quan.

**4. Sự tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật và việc áp dụng tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; các yếu tố bảo đảm an toàn xây dựng của thiết kế xây dựng; đánh giá giải pháp thiết kế về phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (nếu có).**

- Sự tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật và việc áp dụng tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật: Hồ sơ Thiết kế cơ sở cơ bản tuân thủ theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật hiện hành và tham khảo các tiêu chuẩn quốc tế (đã được Công ty Cổ phần TSQ Việt Nam thẩm tra tại Báo cáo kết quả thẩm tra số 19/TTra/TSQ ngày 09/03/2026).

- Các yếu tố bảo đảm an toàn xây dựng của thiết kế xây dựng: Giải pháp thiết kế đảm bảo mức độ an toàn về mặt kỹ thuật; Kết cấu, khả năng chịu lực, độ ổn định đảm bảo an toàn vận hành (đã được Công ty Cổ phần TSQ Việt Nam thẩm tra tại Báo cáo kết quả thẩm tra số 19/TTra/TSQ ngày 09/03/2026).

- Đánh giá giải pháp thiết kế về phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ:

+ Sự phù hợp về khoảng cách phòng cháy, chữa cháy giữa các công trình, hạng mục công trình trong cùng lô đất; khoảng cách phòng cháy, chữa cháy từ công trình, hạng mục công trình đến công trình tiếp giáp hoặc ranh giới khu đất; khoảng cách phòng cháy, chữa cháy từ công trình, hạng mục công trình đến các đối tượng tiếp giáp theo quy định của pháp luật chuyên ngành: Phù hợp với các quy định hiện hành.

+ Sự phù hợp về đường, bãi đỗ, vị trí, lối vào để tiếp cận và tổ chức các hoạt động chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ: Phù hợp với các quy định hiện hành.

+ Sự phù hợp về lối thoát nạn, đường thoát nạn, thang bộ thoát nạn, thang máy chữa cháy, lối ra khẩn cấp, lối ra mái, gian lánh nạn: Phù hợp với các quy định hiện hành.

+ Sự phù hợp về bậc chịu lửa phù hợp với quy mô, công năng của công trình; giải pháp phân chia khoang cháy; bố trí mặt bằng, công năng, hạng nguy hiểm cháy và cháy nổ, các bộ phận, cấu kiện, hệ thống kỹ thuật trong công trình để hạn chế, ngăn chặn sự hình thành, phát triển và lan truyền của đám cháy: Phù hợp với các quy định hiện hành

+ Sự phù hợp về giải pháp chống khói gồm: phương án thoát khói cho nhà, gian phòng; hệ thống cung cấp không khí bảo vệ chống khói cho giếng thang máy, buồng thang bộ, khoang đệm: Phù hợp với các quy định hiện hành.

## **VI. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ**

## 1. Kết luận

- Hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án Đường dây và TBA 110kV Âu Lâu, tỉnh Yên Bái do Liên danh Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Phú Minh và Công ty cổ phần đầu tư Điện và xây dựng công trình lắp, Công ty Cổ phần TSQ Việt Nam thẩm tra, thống nhất đóng dấu xác nhận và Công ty Điện lực Lào Cai trình thẩm định đủ điều kiện để tổng hợp, trình phê duyệt và triển khai các bước tiếp theo sau khi hoàn thiện những kiến nghị tại mục 2. Kiến nghị, Mục VI văn bản này.

- Chủ đầu tư và tư vấn thiết kế chịu trách nhiệm hoàn toàn về kết quả số liệu tính toán kết cấu chịu lực, an toàn của công trình và hành lang an toàn lưới điện, kết quả khảo sát và số liệu hiện trạng công trình.

- Việc đóng dấu và lưu trữ hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án nêu trên thực hiện theo quy định tại Khoản 8, Khoản 9, Điều 36 Nghị định số 217/2026/NĐ-CP ngày 19/6/2026 của Chính phủ.

## 2. Kiến nghị

- Đề nghị chủ đầu tư tiếp tục rà soát, tính toán chi tiết và tối ưu các hạng mục công trình đảm bảo ổn định, an toàn của dự án trong mọi điều kiện thi công và vận hành trong các bước thiết kế sau thiết kế cơ sở.

- Rà soát các quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng đã được thay thế, điều chỉnh, bổ sung sau thời điểm trình thẩm định hiện đã có hiệu lực thi hành để áp dụng thực hiện đảm bảo theo quy định.

- Lập và trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định thiết kế về phòng cháy và chữa cháy đối với hồ sơ thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở theo quy định của pháp luật về phòng cháy và chữa cháy.

- Tổ chức triển khai thi công các hạng mục của dự án trong phạm vi, ranh giới quy hoạch và diện tích đất đảm bảo theo quy định pháp luật về đất đai.

- Hoàn thiện các thủ tục thỏa thuận với cơ quan quản lý đường bộ, đường sắt, đường thủy đối với phần công trình nằm trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng công trình giao thông theo quy định; thỏa thuận đấu nối giao thông đường vào trạm; thoát nước, cấp nước và các thủ tục kỹ thuật khác có liên quan với cơ quan quản lý hạ tầng trước khi triển khai thi công xây dựng.

- Khi tổ chức triển khai thi công đề nghị chủ đầu tư lập biện pháp chi tiết và phương án thi công đảm bảo an toàn điện tối đa cho người và phương tiện tham gia thi công, có phương án cắt điện hợp lý không làm ảnh hưởng tới việc cung cấp điện của khu vực. Chủ đầu tư tính toán biện pháp thi công chắc chắn, có giám sát chặt chẽ để không ảnh hưởng đến kết cấu của các công trình xung quanh.

- Chỉ được thực hiện khởi công khi đảm bảo Điều kiện khởi công xây dựng công trình theo quy định tại điều 48 Luật Xây dựng số 135/2025/QH15 ngày 10/12/2025 của Quốc hội.

- Thực hiện gửi thông báo khởi công theo khoản 3 Điều 43 Luật Xây dựng số

135/2025/QH15 và biểu mẫu theo Phụ lục V kèm theo Nghị định số 207/2026/NĐ-CP ngày 15 tháng 6 năm 2026 của Chính phủ.

- Thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng quy định tại khoản 4 Điều 57 Luật Xây dựng số 135/2025/QH15 và các Điều 25, 26, 27 Nghị định 207/2026/NĐ-CP.

- Chủ đầu tư phải thực hiện các quy định liên quan đến Luật Bảo vệ môi trường; Luật An toàn, vệ sinh lao động; Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; Luật Đất đai và các quy định liên quan.

- Quản lý chất lượng thi công xây dựng hạng mục của dự án nêu trên theo quy định tại Nghị định số 207/2026/NĐ-CP ngày 15/6/2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng

- Kết quả thẩm định của Sở Công Thương không làm giảm trách nhiệm của chủ đầu tư, các đơn vị tư vấn về kết quả do mình thực hiện và các tồn tại (nếu có) chưa nêu trong thông báo kết quả thẩm định này.

## 2. Về phí thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi

Thực hiện nộp phí thẩm định theo Thông tư số 28/2023/TT-BTC ngày 12/05/2023 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng (được sửa đổi bởi Thông tư số 64/2025/TT-BTC ngày 30/6/2025 của Bộ Tài chính).

*(Có phụ lục kèm theo)*

Trên đây là thông báo của Sở Công Thương tỉnh Lào Cai về kết quả thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án Đường dây và TBA 110kV Âu Lâu, tỉnh Yên Bái. Đề nghị Chủ đầu tư nghiên cứu, thực hiện theo quy định./.

### **Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lãnh đạo Sở;
- Các Sở: XD, NN&MT;
- UBND phường Âu Lâu;
- UBND xã Việt Hồng;
- Phòng QLCN;
- Lưu: VT, NL<sub>Vinh</sub>

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**



**Nguyễn Trường Giang**



## PHỤ LỤC

### Phiếu báo thu phí thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi

(Kèm theo Thông báo thẩm định số 5203 /BCTĐ-SCT ngày 24/8/2026 của Sở Công Thương tỉnh Lào Cai)

Căn cứ Thông tư số 28/2023/TT-BTC ngày 12/5/2023 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng; Thông tư 64/2025/TT-BTC ngày 30/06/2025 của Bộ Tài chính quy định mức thu, miễn một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ cho doanh nghiệp, người dân.

Sở Công Thương tỉnh Lào Cai thông báo phí thẩm định dự án: Đường dây và TBA 110kV Âu Lâu, tỉnh Yên Bái với các nội dung sau:

- Chủ đầu tư: Công ty Điện lực Lào Cai
  - Nguồn vốn: Vốn vay TDTM và vốn KHCB của Tổng công ty Điện lực miền Bắc.
  - Địa điểm xây dựng: Xã Việt Hồng và phường Âu Lâu, tỉnh Lào Cai.
  - Phí thẩm định:  $265.828.543.157 \text{ đồng} \times 0,0095\% \times 50\% = 12.562.298 \text{ (đồng)}$   
(Bằng chữ: Mười hai triệu, năm trăm sáu mươi hai nghìn, hai trăm chín mươi tám đồng chẵn)
  - Mức miễn giảm phí thẩm định (giảm 50%) được áp dụng theo khoản 1 điều 1 Thông tư số 64/2025/TT-BTC ngày 30/6/2025 của Bộ Tài chính.
- Đề nghị Công ty Điện lực Lào Cai chuyển phí thẩm định về Sở Công Thương tỉnh Lào Cai theo thông tin tài khoản sau:
- Tên tài khoản: Văn phòng Sở Công Thương tỉnh Lào Cai.
  - Số tài khoản: 3511.0.1011192.00000
  - Tại KBNN Khu vực IX - Phòng kế toán nhà nước – mã kho bạc: 2561.
- Sở Công Thương tỉnh Lào Cai thông báo đến Công ty Điện lực Lào Cai biết và thực hiện theo quy định trước khi xác nhận, ban hành hồ sơ./.